



INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE PYTHON ORIENTADO A INGENIERÍAS Y FÍSICA

1.- Datos generales

PROFESOR/ES: Juan Fiol y Flavio Colavecchia

DURACIÓN: 2 meses

CARGA HORARIA: 64 hs

CRÉDITOS: 4

EVALUACIÓN: Ejercicios resueltos durante el curso y examen final no presencial.

2.- Objetivos

El objetivo de esta materia es dar a los estudiantes un conocimiento del lenguaje de programación Python, que resulte adecuado para trabajos de investigación y desarrollo en áreas científicas. Debido a que se trata de un curso introductorio se priorizarán aspectos generales del lenguaje con una orientación a la resolución de problemas de física e ingeniería. Se tratan temas de cálculo numérico, de procesamiento de datos y de visualización.

3.- Contenidos y Programa

Clase 1: Introducción al lenguaje

- ⑩ Cómo empezar: Instalación y uso
- ↳ Instalación
- ↳ Documentación y ayudas
- ↳ Uso de Python: Interactivo o no
- ↳ Notebooks de Jupyter
- ⑩ Comandos de lpython
- ↳ Comandos de Navegación
- ↳ Algunos de los comandos mágicos
- ↳ Comandos de Shell
- ⑩ Conceptos básicos de Python
- ↳ Características generales del lenguaje
- ↳ Tipos de variables

Clase 2: Tipos de datos y control

- ⑩ Tipos simples: Números
- ⑩ Tipos compuestos

- ⑩ Strings: Secuencias de caracteres
- ↳ Operaciones
- ↳ Iteración y Métodos de Strings
- ↳ Formato de strings
- ⑩ Conversión de tipos
- ⑩ Tipos contenedores: Listas
- ↳ Operaciones sobre listas
- ↳ Tuplas
- ↳ Rangos
- ↳ Comprensión de Listas
- ⑩ Módulos
- ↳ Módulo `math`
- ↳ Módulo `cmath`
- ↳ Adicionales

Clase 3: Tipos complejos y control de flujo

- ⑩ Diccionarios
- ↳ Creación
- ↳ Selección de elementos
- ↳ Acceso a claves y valores
- ↳ Modificación o adición de campos
- ⑩ Conjuntos
- ↳ Operaciones entre conjuntos
- ↳ Modificar conjuntos
- ⑩ Control de flujo
- ↳ `if/elif/else`
- ↳ Iteraciones
- ⑩ Técnicas de iteración
- ↳ Iteración sobre conjuntos (`set`)
- ↳ Iteración sobre elementos de dos listas
- ↳ Iteraciones sobre diccionarios

Clase 4: Funciones

- ⑩ Las funciones son objetos
- ⑩ Definición básica de funciones
- ⑩ Argumentos de las funciones
- ↳ Ámbito de las variables en los argumentos
- ↳ Funciones con argumentos opcionales
- ↳ Tipos mutables en argumentos opcionales
- ↳ Número variable de argumentos y argumentos *keywords*
- ⑩ Empacar y desempacar secuencias o diccionarios
- ⑩ Funciones que devuelven funciones
- ⑩ Funciones que toman como argumento una función
- ⑩ Aplicación 1: Ordenamiento de listas
- ⑩ Funciones anónimas
- ⑩ Ejemplo 1: Integración numérica
- ↳ Uso de funciones anónimas

- ⑩ Ejemplo 2: Polinomio interpolador

Clase 5: **Entrada y salida, decoradores, y errores**

- ⑩ Funciones que aceptan y devuelven funciones (Decoradores)
- ↘ Notación para decoradores
- ↘ Algunos usos de decoradores
- ⑩ Atrapar y administrar errores
- ↘ Administración de excepciones
- ↘ “Crear” excepciones
- ⑩ Escritura y lectura a archivos
- ↘ Ejemplos
- ⑩ Archivos comprimidos

Clase 6: **Programación Orientada a Objetos**

- ⑩ Breve introducción a Programación Orientada a Objetos
- ⑩ Clases y Objetos
- ↘ Métodos especiales
- ⑩ Herencia
- ⑩ Atributos de clases y de instancias
- ⑩ Algunos métodos “especiales”
- ↘ Método `__del__()`
- ↘ Métodos `__str__` y `__repr__`
- ↘ Método `__call__`
- ↘ Métodos `__add__`, `__mul__`

Clase 7: **Control de versiones y biblioteca standard**

- ⑩ ¿Qué es y para qué sirve el control de versiones?
- ↘ Cambios en paralelo
- ↘ Historia completa
- ⑩ Instalación y uso: Una versión breve
- ↘ Instalación
- ↘ Interfaces gráficas
- ↘ Documentación
- ↘ Configuración básica
- ↘ Creación de un nuevo repositorio
- ↘ Clonación de un repositorio existente
- ↘ Ver el estado actual
- ↘ Creación de nuevos archivos y modificación de existentes
- ↘ Actualización de un repositorio remoto
- ↘ Puntos importantes
- ⑩ Algunos módulos (biblioteca standard)
- ↘ Módulo `sys`
- ↘ Módulo `os`
- ↘ Módulo `subprocess`
- ↘ Módulo `glob`
- ↘ Módulo `pathlib`

- ↘ Módulo `Argparse`
- ↘ Módulo `re`

Clase 8: Introducción a Numpy

- ⑩ Algunos ejemplos
- ↘ Graficación de datos de archivos
- ↘ Comparación de listas y *arrays*
- ↘ Generación de datos equiespaciados
- ⑩ Características de *arrays* en **Numpy**
- ↘ Uso de memoria de listas y arrays
- ↘ Velocidad de **Numpy**
- ⑩ Creación de *arrays* en **Numpy**
- ↘ Creación de *Arrays* unidimensionales
- ↘ Arrays multidimensionales
- ↘ Otras formas de creación
- ⑩ Acceso a los elementos
- ⑩ Propiedades de **Numpy** arrays
- ↘ Propiedades básicas
- ↘ Otras propiedades y métodos de los *array*
- ⑩ Operaciones sobre arrays
- ↘ Operaciones básicas
- ↘ Comparaciones
- ↘ Funciones definidas en **Numpy**
- ↘ Lectura y escritura de datos a archivos

Clase 9: Visualización

- ⑩ Interactividad
- ↘ Trabajo con ventanas emergentes
- ↘ Trabajo sobre notebooks
- ⑩ Gráficos simples
- ⑩ Formato de las curvas
- ↘ Líneas, símbolos y colores
- ↘ Nombres de ejes y leyendas
- ⑩ Escalas y límites de graficación (vista)
- ⑩ Exportar las figuras
- ⑩ Dos gráficos en la misma figura
- ⑩ Personalizando el modo de visualización
- ↘ Archivo de configuración
- ↘ Hojas de estilo
- ↘ Modificación de parámetros dentro de programas

Clase 10: Más información sobre Numpy

- ⑩ Creación y operación sobre **Numpy** arrays
- ↘ Funciones para crear arrays
- ↘ Funciones que actúan sobre arrays
- ↘ Productos entre arrays y productos vectoriales

- ↘ Comparaciones entre arrays
- ⑩ Atributos de *arrays*
- ↘ *reshape*
- ↘ *transpose*
- ↘ *min*, *max*
- ↘ *argmin*, *argmax*
- ↘ *sum*, *prod*, *mean*, *std*
- ↘ *cumsum*, *cumprod*, *trapz*
- ↘ *nonzero*
- ⑩ Conveniencias con arrays
- ↘ Convertir un array a unidimensional (*ravel*)
- ↘ Enumerate para *ndarrays*
- ↘ Vectorización de funciones escalares
- ⑩ Copias de arrays y vistas
- ⑩ Indexado avanzado
- ↘ Indexado con secuencias de índices
- ↘ Índices de arrays multidimensionales
- ↘ Indexado con condiciones
- ↘ Función *where*
- ⑩ Extensión de las dimensiones (*Broadcasting*)
- ⑩ Unir (o concatenar) *arrays*
- ↘ Apilamiento vertical
- ↘ Apilamiento horizontal
- ⑩ Generación de números aleatorios
- ↘ Distribución uniforme
- ↘ Distribución normal (Gaussiana)
- ↘ Histogramas
- ↘ Distribución binomial

Clase 11: Introducción al paquete Scipy

- ⑩ Una mirada rápida a Scipy
- ⑩ Funciones especiales
- ↘ Funciones de Bessel
- ↘ Función Error
- ↘ Evaluación de polinomios ortogonales
- ↘ Factorial, permutaciones y combinaciones
- ⑩ Integración numérica
- ↘ Ejemplo de función fuertemente oscilatoria
- ↘ Funciones de más de una variable
- ⑩ Álgebra lineal
- ↘ Productos y normas
- ↘ Aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones
- ↘ Descomposición de matrices
- ↘ Autovalores y autovectores
- ↘ Rutinas de resolución de ecuaciones lineales
- ⑩ Entrada y salida de datos
- ↘ Entrada/salida con *Numpy*

- ↘ Ejemplo de análisis de palabras
- ↘ Entrada y salida en Scipy

Clase 12: Un poco de graficación 3D

- ⑩ Gráficos y procesamiento sencillo en 2D
- ↘ Histogramas en 2D
- ↘ Gráficos de contornos
- ↘ Superficies y contornos

Clase 13: Interpolación y ajuste de curvas (fiteo)

- ⑩ Interpolación
- ↘ Interpolación con polinomios
- ↘ Splines
- ↘ B-Splines
- ↘ Lines are guides to the eyes
- ↘ Cantidades derivadas de *splines*
- ⑩ Interpolación en dos dimensiones
- ⑩ Interpolación sobre datos no estructurados
- ⑩ Fiteos de datos
- ↘ Ajuste con polinomios
- ⑩ Fiteos con funciones arbitrarias
- ↘ Ejemplo: Fiteo de picos

Clase 14: Animaciones e interactividad

- ⑩ Animaciones con **Matplotlib**
- ↘ Una animación simple en pocos pasos
- ↘ Segundo ejemplo simple: Quiver
- ↘ Tercer ejemplo
- ⑩ Trabajo simple con imágenes
- ↘ Análisis de la imagen
- ⑩ Gráficos interactivos (“widgets”)
- ↘ Cursor
- ↘ Manejo de eventos
- ↘ Ejemplos integrados

Clase 15: Interfaces con otros lenguajes

- ⑩ Interface con lenguaje C
- ↘ Ejemplo 1: Problema a resolver
- ↘ Interfaces con C
- ⑩ Interface con lenguaje Fortran
- ↘ Ejemplo 1: Problema a resolver
- ↘ Interfaces con Fortran

Clase 16: Programación funcional con Python

- ⑩ Los errores al programar

- ⑩ Los errores en notebooks
- ⑩ Mutabilidad
- ⑩ Funciones
- Funciones puras
- Funciones de primer orden o primera clase
- Funciones de orden superior
- ⑩ Inmutabilidad
- ⑩ No más loops

4.- Bibliografía:

Accesible en línea

- ⑩ La documentación oficial de Python (<https://docs.python.org/3/>)
- ⑩ El Tutorial de Python (<https://docs.python.org/3/tutorial/>), también en español (<http://docs.python.org.ar/tutorial/3/>)
- ⑩ Documentación de Numpy (<http://docs.scipy.org/doc/numpy/user/>)
- ⑩ Documentación de Scipy (<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/>)
- ⑩ Documentación de Matplotlib (<http://matplotlib.org>), en particular la Galería (<http://matplotlib.org/gallery.html>)
- ⑩ Introduction to Python for Science (<http://www.physics.nyu.edu/pine/pymanual/html/pymanMaster.html>)
- ⑩ El curso de Python científico (<https://github.com/mgaitan/curso-python-cientifico>)
- ⑩ Las clases de Scipy Scipy Lectures (<http://scipy-lectures.org>)
- ⑩ Scipy Cookbook (<http://scipy-cookbook.readthedocs.io/index.html>)
- ⑩ Computational Statistics in Python (<http://people.duke.edu/~ccc14/sta-663-2017/index.html>)

Libros

- ⑩ The Python Standard Library by Example (<https://doughellmann.com/blog/the-python-3-standard-library-by-example/>) de Doug Hellman, Addison-Wesley, 2017
- ⑩ Python Cookbook (<https://www.amazon.com/Python-Cookbook-Third-David-Beazley/dp/1449340377>) de David Beazley, Brian K. Jones, O'Reilly Pub., 2013.
- ⑩ Elegant Scipy (<https://www.oreilly.com/library/view/elegant-scipy/9781491922927/>) de Harriet Dashnow, Stéfan van der Walt, Juan Nunez-Iglesias, O'Reilly Pub., 2017.
- ⑩ Scientific Computing with Python 3 (<https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/scientific-computing-python-3>) de Claus Führer, Jan Erik Solem, Olivier Verdier, Packt Pub., 2016.
- ⑩ Interactive Applications Using Matplotlib (<https://www.packtpub.com/application-development/interactive-applications-using-matplotlib>) de Benjamin V Root, Packt Pub., 2015.
- ⑩ Mastering Python Regular Expressions (<https://www.packtpub.com/application-development/mastering-python-regular-expressions>) de Félix López, Víctor Romero, Packt Pub., 2014.